

MEMS İvmeölçer Tabanlı Sismik Aktivite Algılama ve Erken Uyarı Sistemi Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) teknolojisinin fiziksel ivme ve titreşim değişimlerini elektriksel sinyallere dönüştürme prensiplerini incelemek ve elde edilen bu ham verileri dinamik bir referans noktasına göre dijital olarak filtreleyerek sismik dalgaları (deprem) simüle eden otonom bir alarm mimarisi tasarlamaktır. Bu proje, basit bir ivme okuma uygulamasının ötesine geçerek; sensör gürültülerini (noise) filtreleme, vektörel matematik modelleri kurma ve sistemin bulunduğu zemine göre kendi kendini "Sıfırlama" (Auto-Zeroing) yeteneği kazanması gibi gerçek dünya sinyal işleme (DSP) problemlerini çözmeni hedeflemektedir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano vb.).
- 1 adet 3 Eksenli MEMS İvmeölçer Sensörü (Analog çıkışlı Örn: ADXL335 veya Dijital I2C çıkışlı Örn: MPU6050).
- 1 adet Sesli Uyarı Transdüseri (Aktif veya Pasif Buzzer).
- 1 adet Lojik Durum Göstergesi (LED veya I2C OLED/LCD Ekran).
- Sinyal İzolasyonu ve Kararlılığı İçin Gerekli Pasif Dekuplaj Elemanları (Direnç ve Kondansatör ağırları).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, yer değiştirmeleri algılayan mikroskobik boyutlardaki kütle-yay mekanizmalarını kullanan bir ivmeölçer modülü üzerine kuruludur. Sensörün X, Y ve Z eksenlerindeki uzaysal durumları işlemci tarafından sürekli olarak örneklenir. Sistem ilk enerjilendiğinde, modülün duruş açısına ve ortamın o anki yerçekimi vektörüne bağlı olan statik durumu "Sıfır / Referans Noktası" olarak kabul eden bir yazılımsal kalibrasyon aşaması yürütülür. Normal çalışma moduna geçildiğinde okunan anlık vektörel dalgalanmalar, önceden tanımlanmış bir "sismik eşik" değeri ile karşılaştırılır. Titreşim genliğinin bu eşik belirli bir süre aşması durumunda, yazılım algoritması donanımsal kesme (interrupt) veya döngüsel (polling) metotlarla alarm donanımlarını tetikler.

1. MEMS Sensör Karakteristiği ve Sinyal Arayüzü Analizi

- **Opto-Mekanik ve Kapasitif Analiz Görevi:** İvmeölçerin içerisinde bulunan hareketli mikroskobik silikon tarakların, dışarıdan gelen fiziksel bir titreşim anında hareket ederek aralarındaki elektriksel kapasiteyi nasıl değiştirdiği ve bu kapasitif değişimin entegre içerisinde nasıl okunabilir bir sinyale dönüştürüldüğü literatürden incelenmelidir.

- **Donanım Arayüzü (Interface) Tasarımı:** Sensör seçiminiz analog (ADXL335) ise mikrodenetleyicinin ADC biriminin referans gerilim limitleri ile sensörün çıkış gerilim aralığı eşleştirilmelidir. Eğer projede dijital bir sensör (MPU6050) kullanılacaksa, I2C veya SPI haberleşme protokolünün gerektirdiği donanımsal "Pull-up" direnç topolojileri devre şemasına doğru bir şekilde entegre edilmelidir. İletişim hatlarının boşa kalması (floating) sistemin kilitlenmesine neden olacaktır.

2. Dinamik Kalibrasyon ve Durağan Referans (Baseline) Algoritması

- **Yazılımsal Kriz Tespiti:** Devre masaya veya duvara monte edildiğinde, yüzeyin tam terazide (kusursuz düzlükte) olmaması durumunda sensörden okunan X, Y ve Z eksenleri ham verileri asla tam "Sıfır" olmayacaktır. Yerçekimi ivmesi (g) nedeniyle sürekli bir sapma görülecektir. Algoritma içerisine statik, sabit bir sismik eşik değeri kodlamak, cihazın yerleşimi veya açısı her değiştiğinde sistemin sahte alarmlar (false-positive) üretmesine veya gerçek titreşimlere tepkisiz kalmasına neden olacaktır.
- **Algoritmik Geliştirme Görevi:** Sistemin mikrodenetleyiciye her güç verildiğinde veya reset atıldığında ilk birkaç saniye (örneğin 3 saniye) boyunca ortamın mevcut statik ivme değerlerini defalarca okuyarak bunların ortalamasını aldığı bir algoritma kurgulanmalıdır. Elde edilen bu değerleri bir "Referans Noktası (Baseline)" olarak kaydeden bir "Otomatik Kalibrasyon" (Auto-Zeroing) fonksiyonu yazılmalıdır. Sismik durum kontrolleri, sensörden gelen ham veri üzerinden değil, elde edilen bu referans noktasına olan matematiksel "mutlak fark" (Delta) üzerinden yapılmalıdır.

3. Vektörel Büyüklük Hesabı ve Gürültü Filtreleme

- **Matematiksel Modelleme Görevi:** Sismik bir dalga her zaman belirli bir eksene paralel gelmez. Sadece tek bir eksenlerdeki (Örneğin sadece X eksenleri) ivme değişimine odaklanmak, çapraz yönlü gelen deprem titreşimlerinin sistem tarafından kaçırılmasına neden olur. X, Y ve Z eksenlerindeki anlık farklılıkların (ΔX , ΔY , ΔZ), uzaysal bir ortamda tek bir "Bileşke İvme Genliği" değerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için gerekli olan üç boyutlu vektörel matematik modeli (Öklid uzaklığı formülasyonu) kurgulanarak işlemci algoritmasına koda dökülmelidir.
- **Sinyal Bütünlüğü ve Filtreleme:** Sensörden veya güç kaynağından gelebilecek anlık elektriksel parazitlerin veya masaya yanlışlıkla dokunmanın "deprem" olarak algılanmaması gerekmektedir. Çıkan nihai değer alarmı tetiklemesi için, sistemin donanımsal okuma pinlerine uygun dekaplaj kondansatörleri eklenmelidir. Bununla da yetinmeyip, yazılım içerisinde sensör verilerini pürüzsüzleştirecek bir "Alçak Geçiren Filtre" (Low-Pass Filter) veya "Hareketli Ortalama" (Moving Average) algoritmasının kurgulanması, alarm kararlılığı için zorunludur.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Seçilen MEMS sensörünün (Analog veya Dijital) iletişim arayüzüne göre gerekli elektriksel bağlantılar ve varsa Pull-up direnç topolojileri şema üzerinde tasarlanacak.
- Sensör ve mikrodenetleyici besleme hatları arasına, olası voltaj dalgalanmalarını engellemek için uygun değerlerde (100nF vb.) dekuplaj/bypass kondansatörleri yerleştirilecek.
- Yazılıma, sistemin ilk açılışındaki 3 saniye boyunca X, Y ve Z eksenlerindeki statik verileri toplayıp ortalamasını alarak ortamın durağan yerçekimi vektörünü "Sıfır Noktası" olarak kaydeden bir "Auto-Zeroing" fonksiyonu eklenecek.
- Okunan anlık ham verilerden bu referans noktası çıkartılarak her bir eksen için mutlak fark (Δ) değerleri elde edilecek.
- ΔX , ΔY ve ΔZ değerleri, üç boyutlu uzayda Öklid uzaklığı formülü (karekök ve kare alma işlemleri) kullanılarak tek bir "Bileşke İvme" (Vektörel Şiddet) değerine dönüştürülecek.
- Anlık elektriksel gürültüleri veya masaya ufak bir çarpma anını "deprem" olarak algılamamak için, koda bir "Hareketli Ortalama" (Moving Average) filtresi ve belirli bir milisaniye boyunca eşik aşılmasını şart koşan (zaman bazlı) bir doğrulama kuralı yazılacak.
- Bileşke ivme değeri bu filtrelenmiş eşik aştığında, işlemciyi donduran delay() komutları kullanılmadan, donanım kesmeleri (interrupt) veya millis() tabanlı asenkron bir döngü ile alarm transdüseri (Buzzer) devreye sokulacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyt.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>